



CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA

NĂM HỌC 2024 - 2025

MSLORA - HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM ỨNG DỤNG IOT, THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY LORA

Lĩnh vực: Hệ thống nhúng

- IoT (Internet of Things):** Là mạng lưới các thiết bị được kết nối với nhau thông qua internet, cho phép thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu. IoT thường được ứng dụng trong tự động hóa, giám sát từ xa và quản lý thông minh các hệ thống như nhà ở, nông nghiệp và công nghiệp.
- Thị giác máy tính (Computer Vision):** Là lĩnh vực công nghệ cho phép máy tính hiểu và phân tích hình ảnh hoặc video. Thị giác máy tính được ứng dụng trong nhận diện vật thể, phân tích chuyển động, phân loại hình ảnh, hỗ trợ các hệ thống giám sát, robot và xe tự hành.
- Mạng truyền thông không dây LoRa:** Là công nghệ truyền dữ liệu không dây với khoảng cách xa (lên đến 3-10 km) và tiêu thụ năng lượng thấp. LoRa thường được sử dụng trong IoT để truyền dữ liệu từ các thiết bị cảm biến đến trung tâm xử lý, phù hợp với các ứng dụng cần độ phủ sóng lớn và tiết kiệm năng lượng, như nông nghiệp thông minh hay giám sát môi trường.

Quy trình nghiên cứu



Mô hình tổng thể

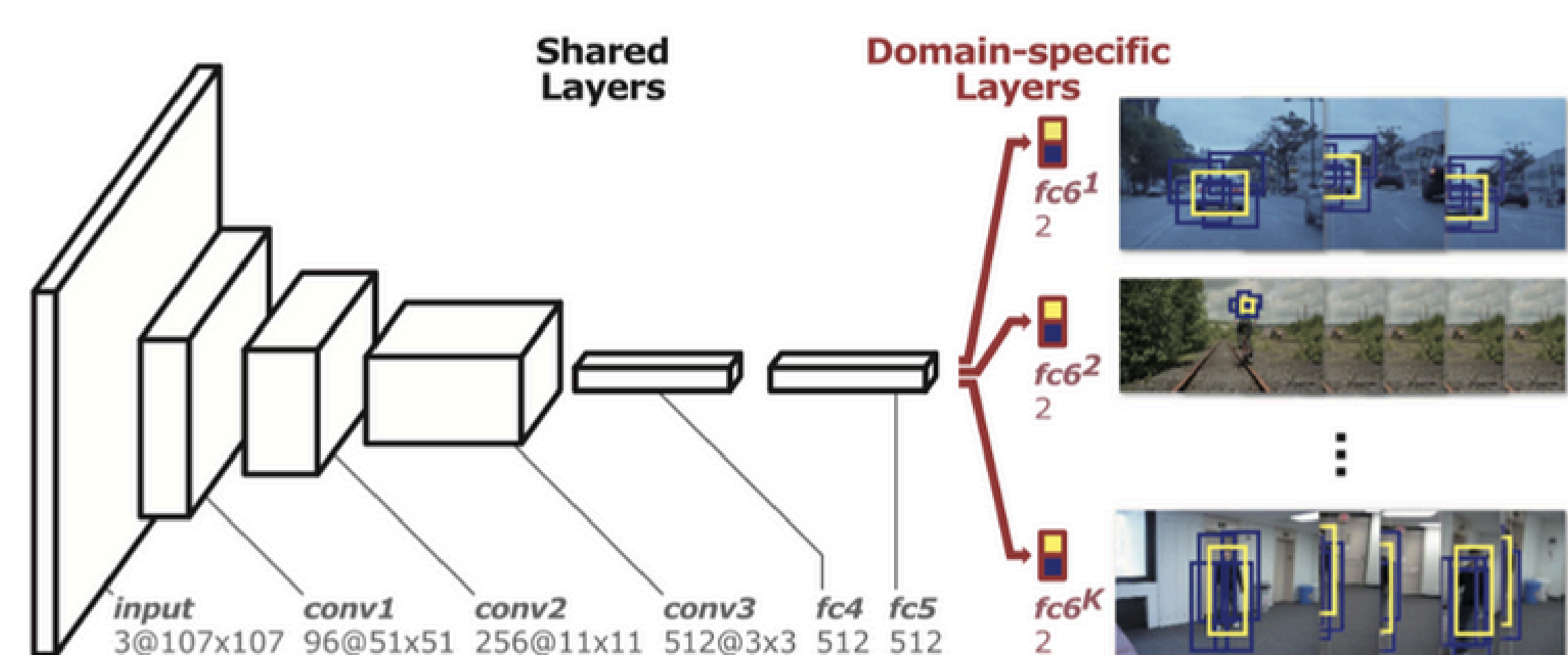
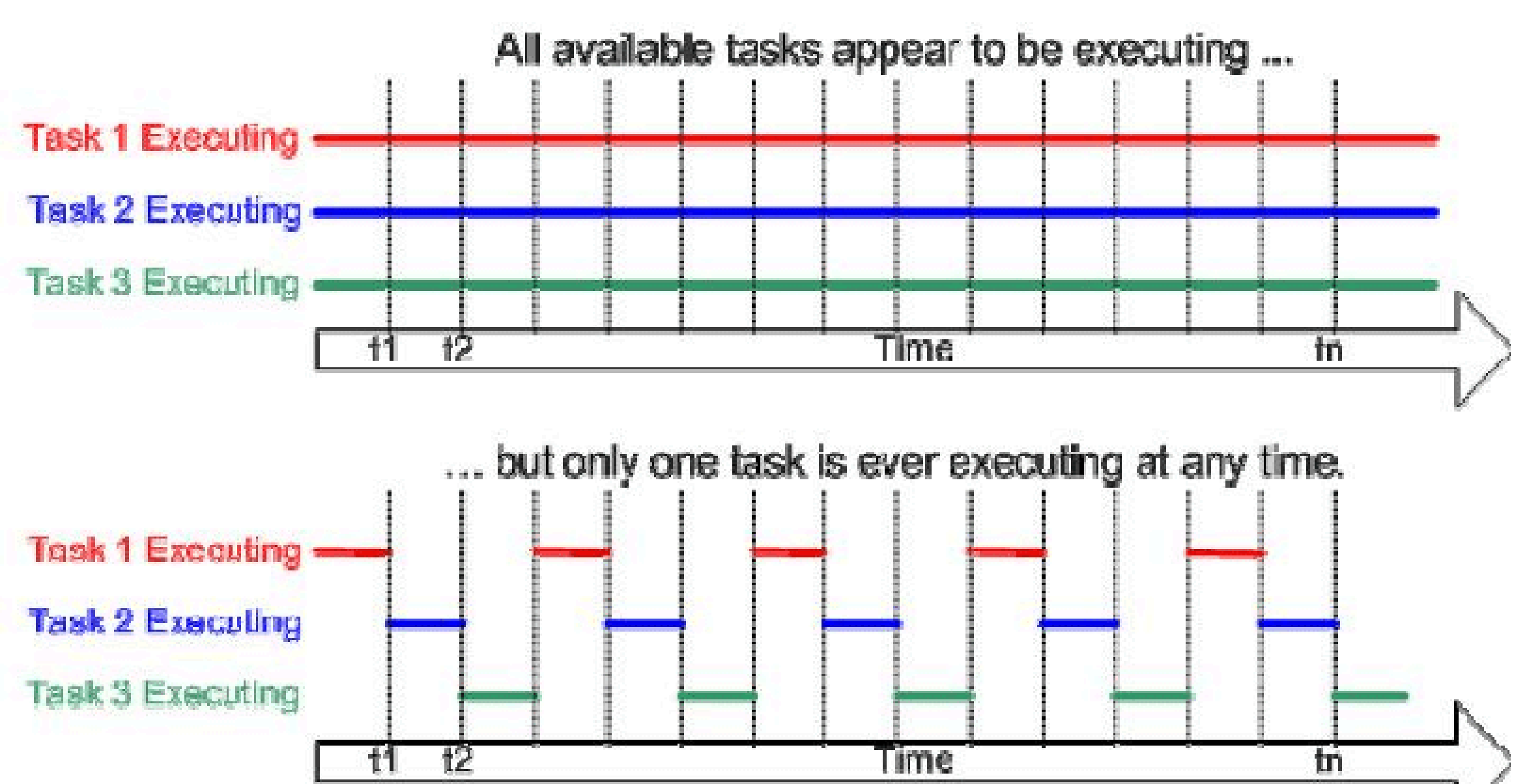
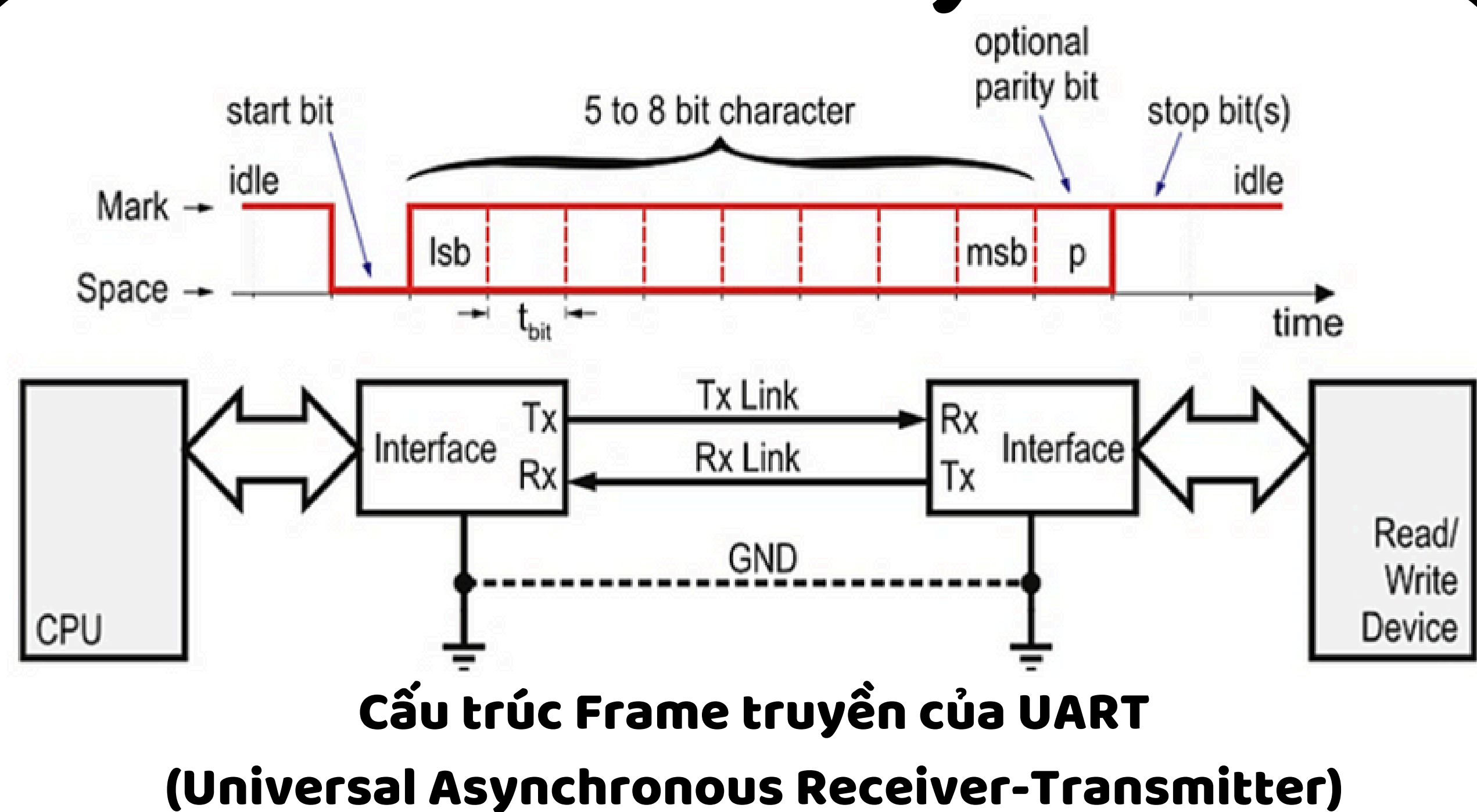


Vi xử lý chính

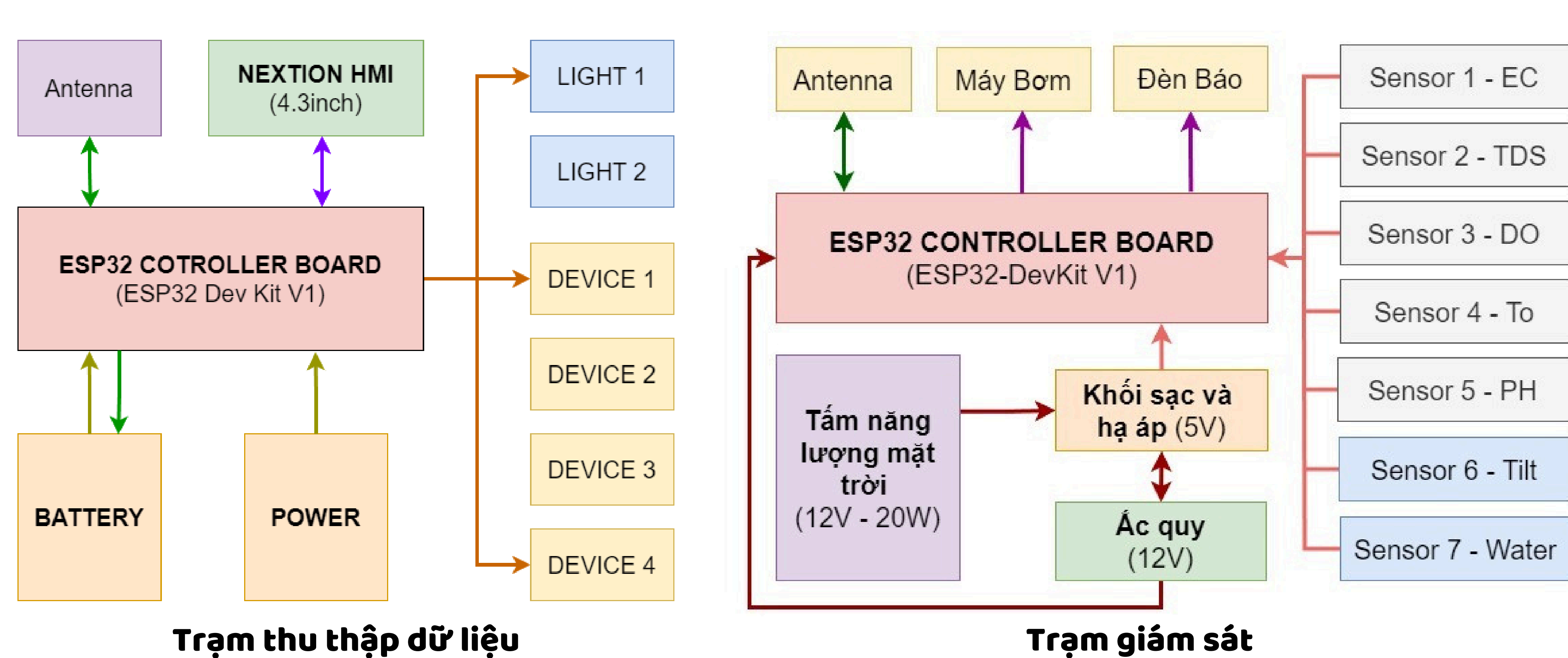
- Trạm giám sát - Arduino Nano:** Xử lý dữ liệu từ cảm biến, bật tắt máy bơm, đèn báo; gửi dữ liệu qua giao tiếp UART bằng module Lora
- Trạm thu - ESP32-Devkit:** Nhận dữ liệu, tách chuỗi, giao tiếp UART với màn hình HMI và module Lora; sử dụng nền tảng Era IoT
- Bộ camera - Orange Pi Zero:** Sử dụng OpenCV để xử lý hình ảnh, kết hợp với tính năng IFrame của Era để đưa hình ảnh lên giám sát
- Trình biên dịch:** Arduino.IDE, Nextion.editor,...
- Ngôn ngữ:** C/C++, Python



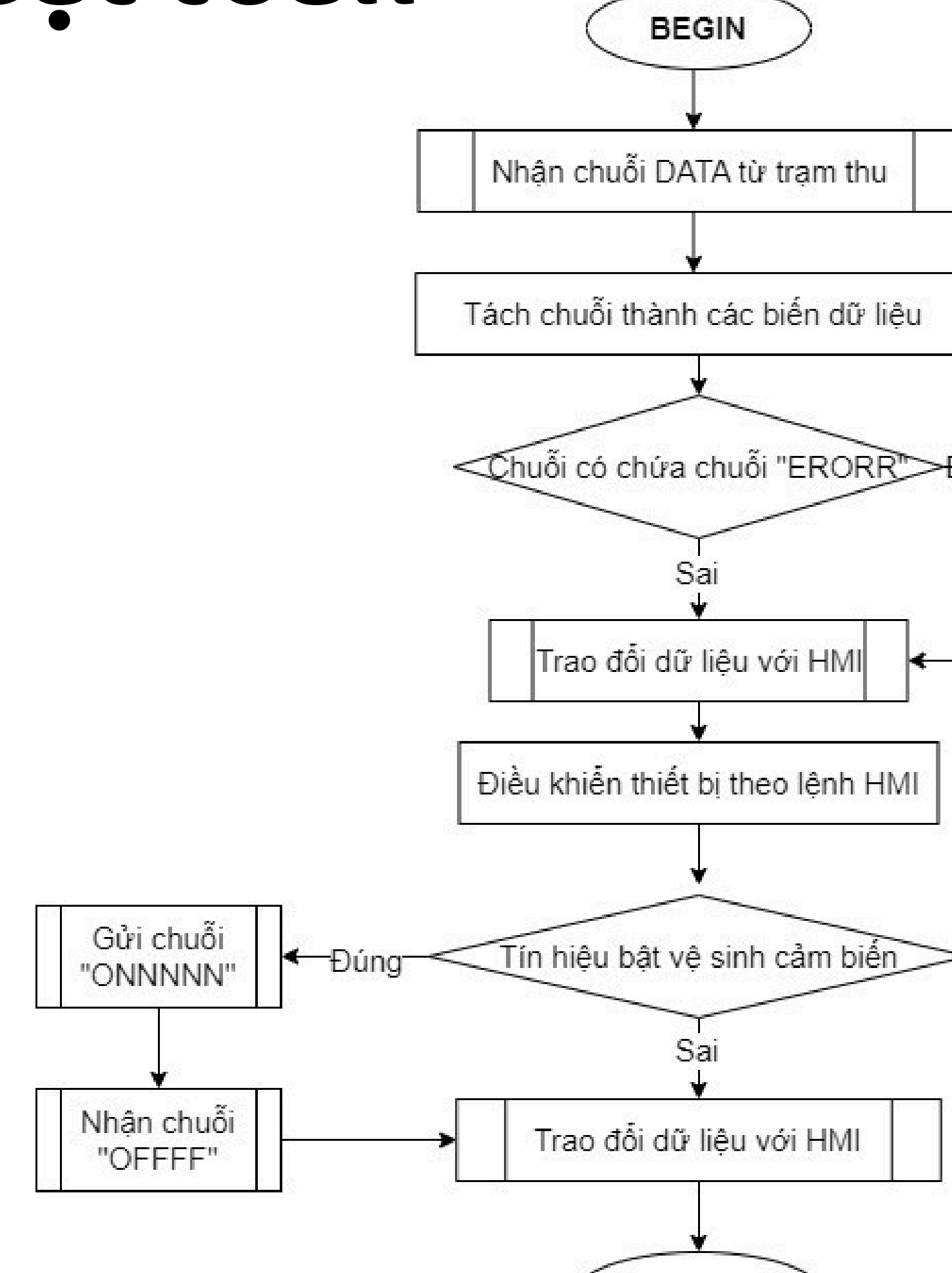
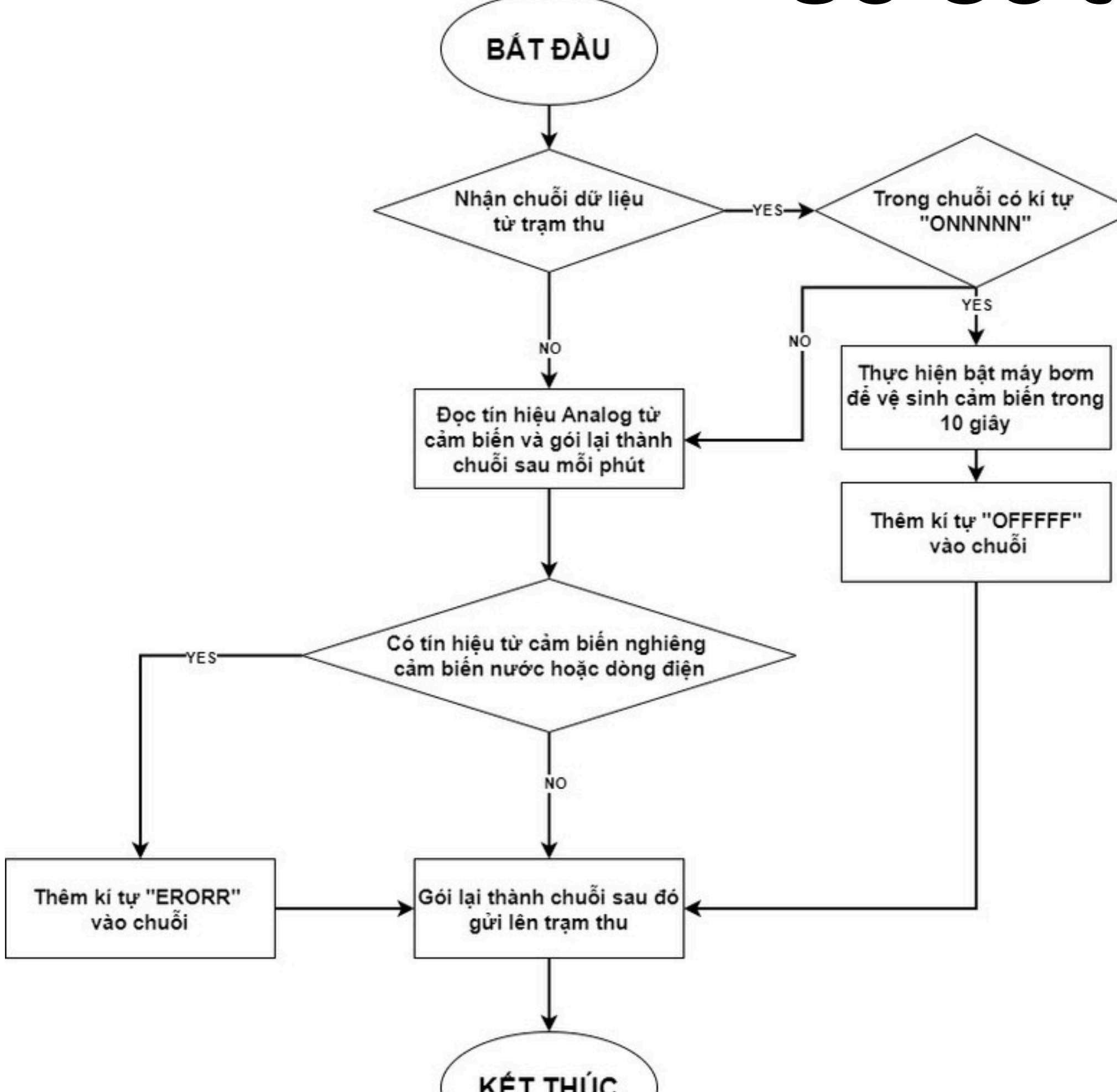
Cơ sở lý thuyết



Sơ đồ khối



Sơ đồ thuật toán

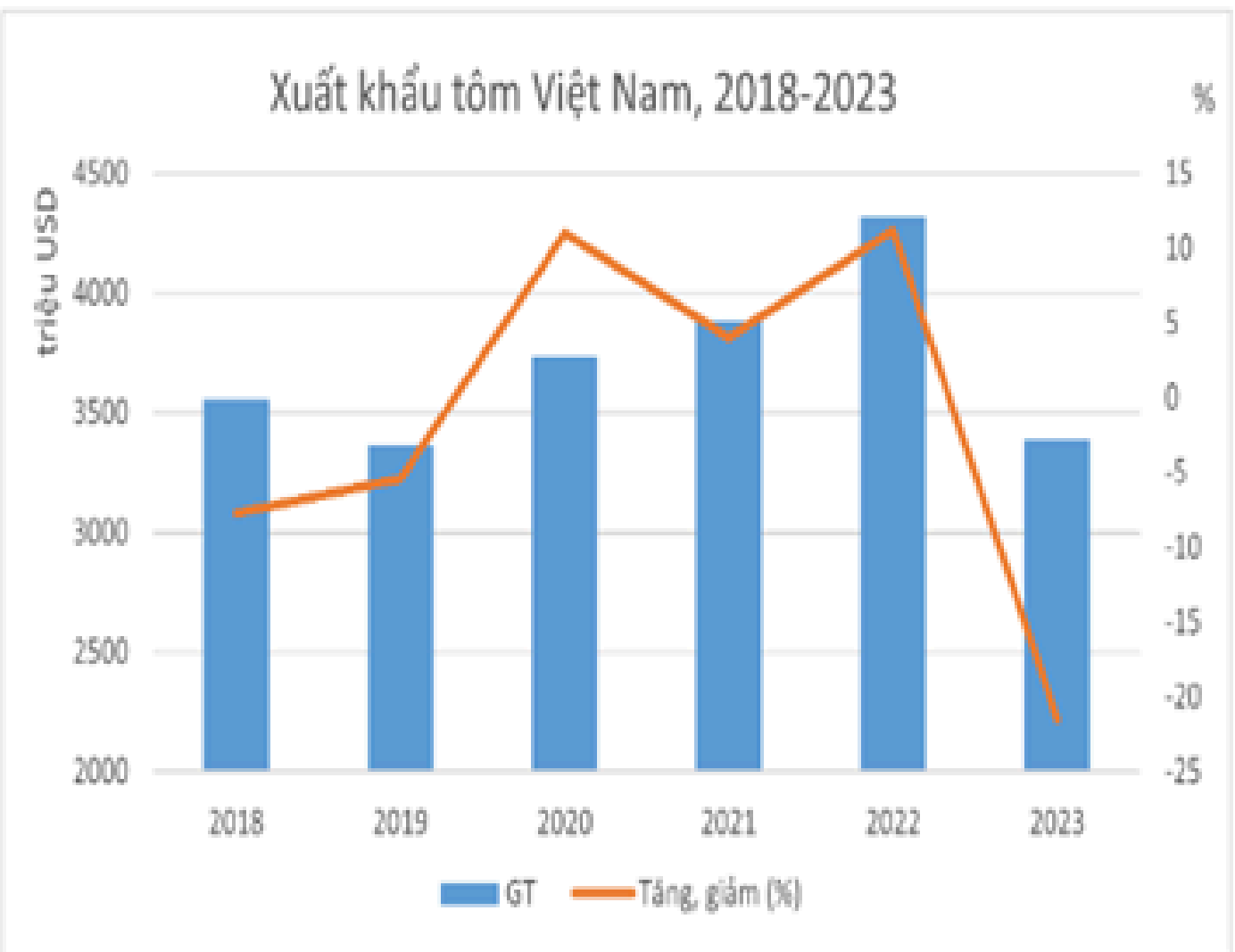
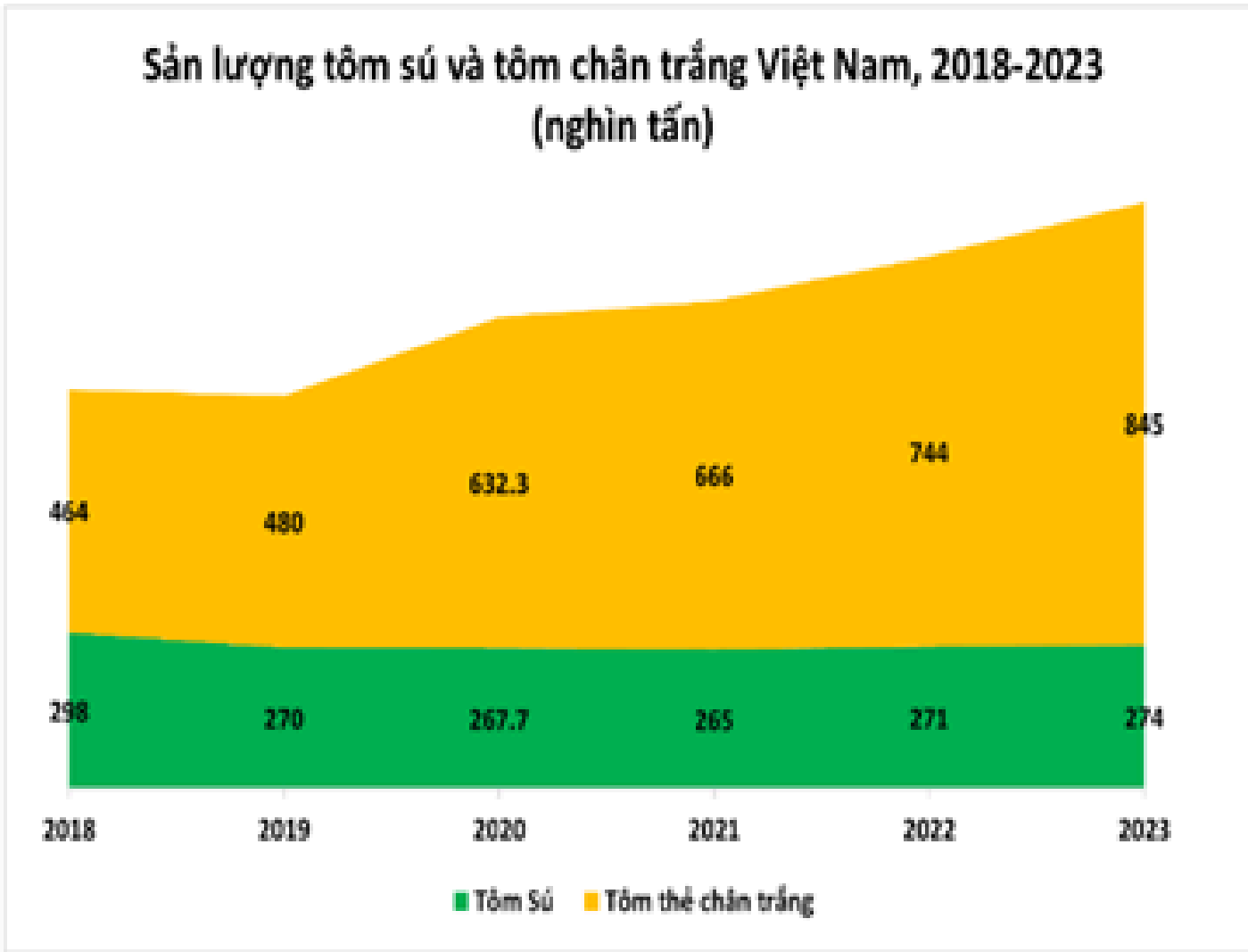


Đặt vấn đề

» Lý do khách quan

- Ngành thủy sản ở Việt Nam là **một trong những ngành mũi nhọn của cả nước** góp phần phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm nguồn thực phẩm trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài. Hiện nay, tôm là loài thủy sản được chú trọng và nuôi trồng nhiều nhất. Với diện tích nuôi tôm tăng trung bình 5%, sản lượng tăng trung bình 8,4% mỗi năm. Đặc biệt **tôm của Việt Nam là 1 trong 2 loài thủy sản nằm trong chiến lược phát triển nuôi của quốc gia**.

- Đồng thời, thế giới đang trong thời đại 4.0 – Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi các công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, thị giác máy tính, blockchain và Internet vạn vật (IoT) đang tạo nên một hệ thống liên kết mạnh mẽ và tương tác giữa máy móc, con người và môi trường sống. Những sự kết hợp này không chỉ tạo ra những **thay đổi đột phá trong sản xuất, quản lý doanh nghiệp** mà còn tạo ra những tác động sâu rộng đến cả xã hội, chính trị và con người.



» Li do chủ quan

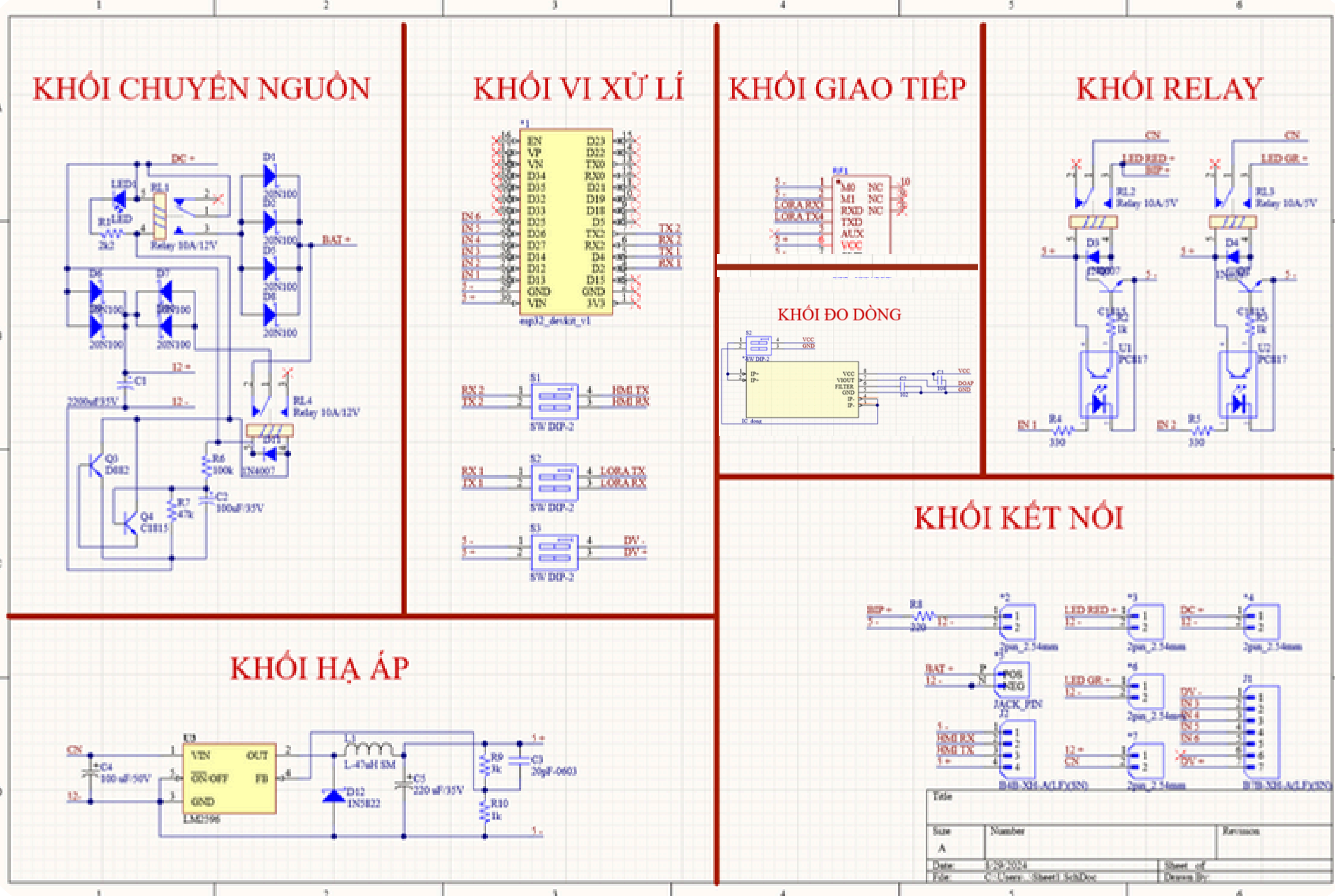
- Năm 2023, **xuất khẩu tôm Việt Nam giảm 40% so năm ngoài**, khiến giá và sản lượng tôm giảm. Vấn đề này một phần là do lạm phát, suy thoái toàn cầu khiến người dùng thắt chặt chi tiêu và nguồn tôm giá rẻ từ Ecuador, Ấn Độ lại ngày càng nhiều. Phần còn lại do việc biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới việc canh tác và nuôi trồng, giá xăng dầu đánh bắt tăng,...; sự hạn chế khi nuôi trồng bằng phương pháp truyền thống, kèm theo đó chi tiêu khắt khe về chất lượng, sản lượng.

- Nuôi tôm thành công còn **phụ thuộc vào chất lượng tôm giống và môi trường**; Việt Nam sở hữu giống tôm tốt tuy nhiên các cơ sở nuôi tôm kém, nhỏ lẻ và tự phát vẫn còn nhiều. Tạo vấn đề như không đủ nước sạch, hệ thống kênh, ô nhiễm môi trường cục bộ... dẫn đến lây nhiễm chéo dịch bệnh. Đặc biệt, việc dùng bộ đo chất lượng nước thủ công phải pha các chất với tỷ lệ chính xác, so với bảng màu và phải đo nhiều lần nên độ chính xác chưa cao. Giá thành các bộ đo điện tử lại quá cao, khó dùng lâu dài. Phương án sử dụng công nghệ IoT cho việc nuôi trồng đa số sử dụng mạng tầm gần (wifi, bluetooth với khoảng cách truyền kém,...) và nếu đầu tư cho cả một trang trại **sẽ phải đầu tư một khoản chi phí lớn cho hệ thống mạng**. Bà con ngư dân còn phải đối mặt với các tai nạn lao động, mối nguy sinh học, hóa học khi nuôi trồng, sử dụng các máy móc, thiết bị, các bộ đo hóa học và nguy cơ chết đuối, chấn thương trong lúc giám sát, đo đạc.

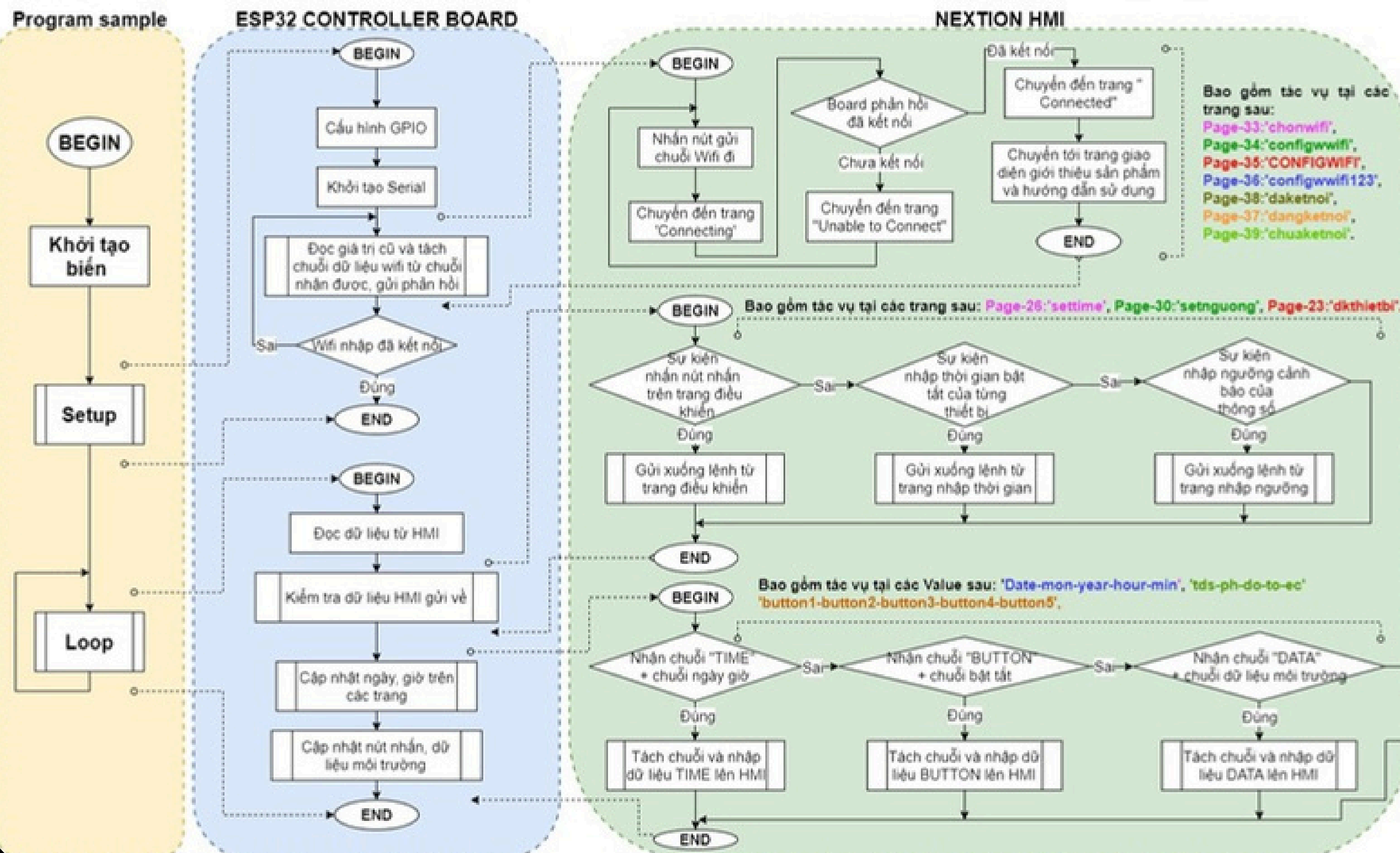
Tổng quan dự án

Từ những cơ hội và thách thức trên, em đã tìm hiểu, phát triển và nghiên cứu dự án:”**MSLora – Hệ thống giám sát và đánh giá môi trường nuôi tôm ứng dụng IoT, thị giác máy tính và mạng truyền thông không dây Lora**”, sử dụng mạng truyền thông không dây Lora (khoảng cách có thể lên tới tối đa 8 km với địa hình ít vật cản) cho phép kết nối nhiều đường truyền để có thể giám sát nhiều bể, ao (một trạm điều khiển và nhiều trạm giám sát) để giám sát các thông số gồm: độ điện dẫn (mS/cm), chất rắn hòa tan (mg/L), nồng độ Oxy (mg/L), pH, nhiệt độ nước (°C); điều khiển và giám sát trực quan qua màn hình cảm ứng và app ở mọi lúc, mọi nơi; tích hợp chế độ vệ sinh cảm biến. Các trạm giám sát dùng năng lượng mặt trời, cơ chế cảnh báo an toàn khi trạm bị lật, vào nước hoặc các sự cố về điện,... Đồng thời ứng dụng thị giác máy tính và thuật toán phân tích dữ liệu vào hệ thống để thu thập, cảnh báo, dự đoán được các yếu tố về bệnh, môi trường để đưa ra cách khắc phục hiệu quả và kịp thời nhất.

Sơ đồ nguyên lí PCB



Sơ đồ thuật toán HMI



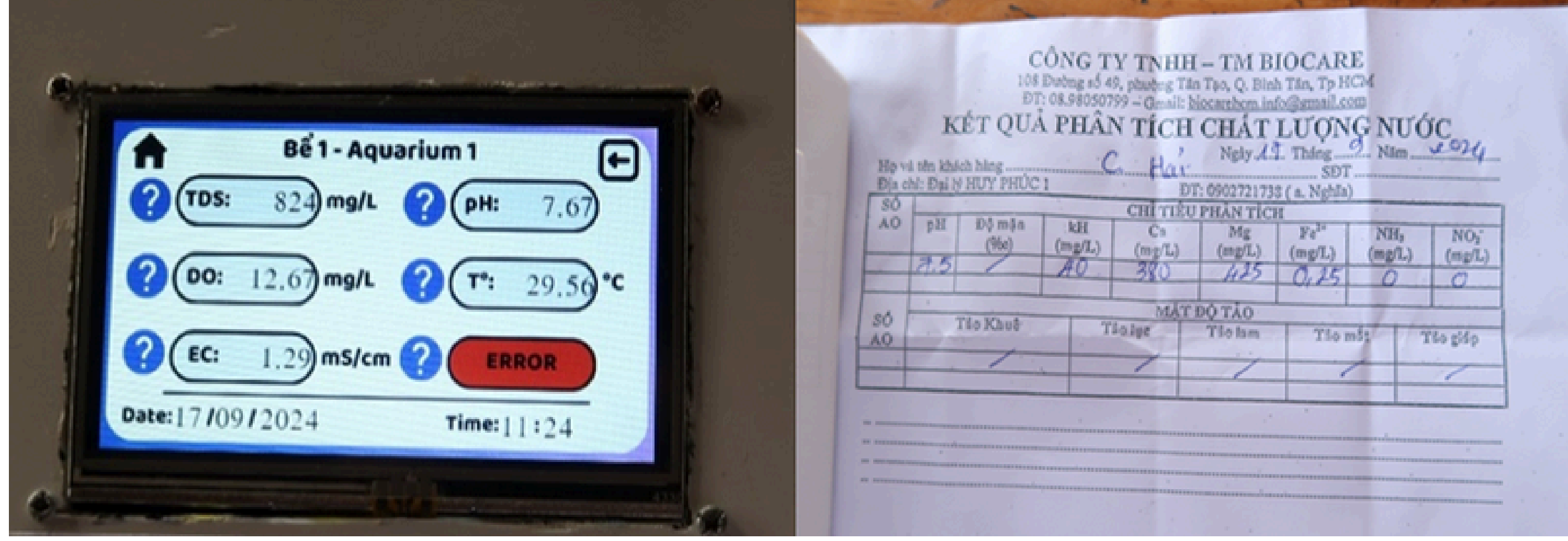
Kết quả

» Thực nghiệm

+ Hệ thống được đánh giá cao về độ chính xác khi cung cấp các thông số về chất lượng nước hồ nuôi một cách kịp thời. Các thông số được cập nhật liên tục, giúp người nuôi dễ dàng theo dõi tình trạng nước mà không cần dùng các phương pháp đo thủ công.

+ Giao diện của bộ trung tâm dễ sử dụng với người dùng dù thực tế người dùng đã lớn tuổi.

+ Có thể tự động bật tắt với các thiết bị (quạt Oxy, máy bơm) khi có sự thay đổi của các chỉ số như Oxy, nhiệt độ, EC,... ngoài mức cho phép. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc quản lý nồng độ oxy, giúp người nuôi chủ động điều chỉnh số lượng quạt Oxy, giảm chi phí so với việc bật quạt theo cảm tính mang lại lợi nhuận kinh tế lớn cho mỗi mùa thu hoạch.



Kết quả dữ liệu từ hệ thống giám sát và kết quả đo phía công ty đo

» Phản cứng

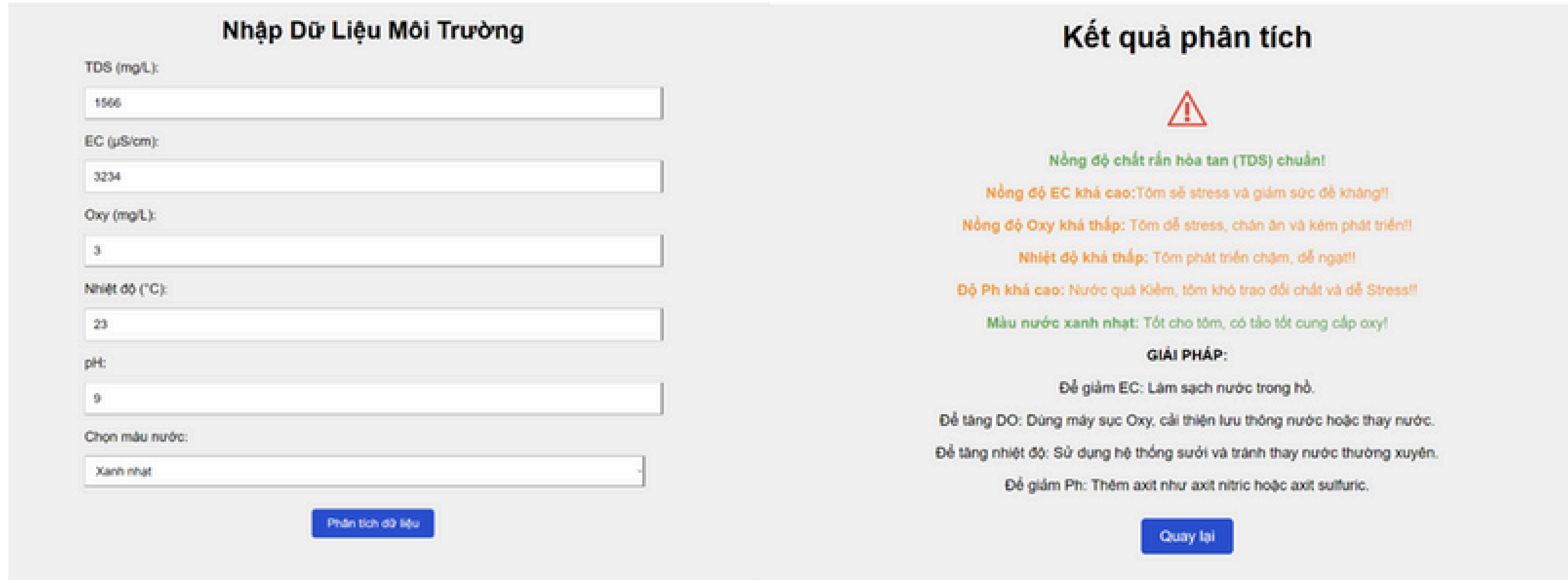


3D PCB trên Altium và 3D hệ thống trên Solidwork

» Phần mềm



Một số trang giao diện màn hình Nexion HMI



Widget Iframe đánh giá chất lượng nước

Kết luận

a. Độ chính xác và độ tin cậy:

- **Vấn đề về năng lượng:** Trạm trụ được lâu dài trong điều kiện thiếu nắng nhiều ngày,... cũng như tích hợp IC ACS712 để phản hồi dòng điện về trạm thu (tránh trường hợp hư hỏng về phần cứng mạch điện). Trạm thu sử dụng hệ thống nguồn phụ đảm bảo việc chạy 24/7.

-**Độ an toàn:** Tích hợp cảm biến nghiêng thủy ngân và cảm biến nước .

-**Bảo mật:** Nền tảng E-ra IoT với độ bảo mật cao. Trạm thu có chế độ nhập pass, đổi pass.

-**Dữ liệu truyền nhận:** Công nghệ Lo-ra có khả năng truyền dữ liệu ổn định trong khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

-**Xử lí hình ảnh:** Ứng dụng thị giác máy tính, độ chính xác và tin cậy cao .

-**Tính thống kê:** Dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ, xuất dữ liệu lên Excel để phân tích.

b. Khả năng mở rộng và ứng dụng:

-ESP32 Controller Board dễ dàng tích hợp với các cảm biến. Đồng thời, module Lora có thể cấu hình thành mạng lưới cảm biến với nhiều Device và một Gateway.

-Open source code được đưa lên github có thể dễ dàng cập nhật và tùy chỉnh mà không ảnh hưởng đến dữ liệu người dùng; trong tương lai sẽ được phát triển nhiều tính năng hơn.

c. Khả năng hoạt động ổn định:

-Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 trong thời gian dài.

Hạn chế

-Dữ liệu thu thập chưa đủ để đưa ra phân tích sâu, để ra các giải pháp đầy đủ và chính xác nhất.

-Độ chính xác của OpenCV vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Hướng phát triển

-Cải thiện độ chính xác và hiệu suất của hệ thống.

-Cải thiện giao diện thật dễ sử dụng cho bà con nuôi tôm.

-Mở rộng hệ thống giám sát sang các đối tượng nuôi khác.

-Ứng dụng học máy trong phân tích dữ liệu và thống kê lại theo hệ thống để đưa ra thêm nhiều đánh giá chính xác.

-Ngoài ra, hệ thống có thể phát triển thêm những trạm phát sóng phụ để tăng khoảng cách giao tiếp (để nhận các chuỗi tương tự ở gần và truyền đi đến trạm có địa chỉ xa hơn).